$$F_{0.025}(10,12)=\frac{1}{F_{0.975}(12,10)}=\frac{1}{3.62}=0.276.$$

从而得拒绝域 $W=\{\bar{x}/\bar{y}\leqslant 0.276$ 或 $\bar{x}/\bar{y}\geqslant 3.37\}$，如今 $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}=\frac{1\ 600}{1\ 200}=1.333$，它不在拒绝域内，故不能拒绝原假设.

§7.4 似然比检验与分布拟合检验

内容概要

1. 似然比检验 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自密度函数为 $p(x;\theta)$，$\theta\in\Theta$ 的总体的样本，则对检验问题 $H_0:\theta\in\Theta_0$ vs $H_1:\theta\in\Theta_1=\Theta-\Theta_0$，可用似然比统计量 $\Lambda=\frac{\sup\limits_{\theta\in\Theta}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}{\sup\limits_{\theta\in\Theta_0}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}$ 作检验统计量，该检验称为似然比(likelihood ratio)检验，有时也称之为广义似然比检验.

检验统计量也可以写为 $\Lambda=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta})}{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta}_0)}$，其中 $\hat{\theta}$ 表示在全参数空间 Θ 上 θ 的最大似然估计，$\hat{\theta}_0$ 表示在原假设成立时子参数空间 Θ_0 上 θ 的最大似然估计.拒绝域为 $W=\{\Lambda\geqslant c\}$，其中临界值 c 由 $P_\theta(\Lambda\geqslant c)\leqslant\alpha(\forall\theta\in\Theta_0)$ 确定.

似然比检验是寻找检验统计量的一种思路.该似然比检验统计量没有统一的精确分布形式，但其对数似然比的2倍，即 $2\ln\Lambda$，渐近服从 $\chi^2(k)$ 分布，其中 k 为 Λ 中独立参数个数.

2. 总体可以分成 k 类：$A_1,A_2,\cdots,A_k$ 时的分布拟合优度检验

- 原假设 $H_0:P(A_i)=p_i,\quad i=1,2,\cdots,k$，其中诸 $p_i\geqslant 0$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}p_i=1$；
- 数据：对总体作 n 次观察，k 个类各出现的频数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_k$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}n_i=n$.

分两种情况给出检验统计量及其拒绝域：

(1) 诸 p_i 均已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\frac{(n_i-np_i)^2}{np_i}$，拒绝域为 $W=\left\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-1)\right\}$；

(2) 诸 p_i 不完全已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\frac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$，拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-r-1)\}$，

其中 r 为 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 中独立参数个数，$\hat{p}_i$ 为 p_i 的最大似然估计.

这个检验被K.皮尔逊称为 χ^2 **拟合优度检验**，$p=P(\chi^2\geqslant\chi^2_0)$ 被称为拟合优度，p 值愈大拟合优度愈好，p 值愈小拟合优度愈差，从而拒绝原假设 H_0.

3. 列联表的独立性检验　$r\times c$ 的二维列联表：总体按两个属性 A 与 B 分类，A 有 r 个类：$A_1,A_2,\cdots,A_r$，B 有 c 个类：$B_1,B_2,\cdots,B_c$，共有 rc 个类，若进行 n 次试验，其中所属 A_i 又属 B_j 的结果有 n_{ij} 个，按矩阵排列，就得 $r\times c$ 二维列联表.

A	B					行和
	1	$\cdots$	j	$\cdots$	c	
1	n_{11}	$\cdots$	n_{1j}	$\cdots$	n_{1c}	$n_{1\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
i	n_{i1}	$\cdots$	n_{ij}	$\cdots$	n_{ic}	$n_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
r	n_{r1}	$\cdots$	n_{rj}	$\cdots$	n_{rc}	$n_{r\cdot}$
列和	$n_{\cdot 1}$	$\cdots$	$n_{\cdot j}$	$\cdots$	$n_{\cdot c}$	n

- 原假设 $H_0:P(A_iB_j)=p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}=P(A_i)P(B_j)$，$i=1,2,\cdots,r$，$j=1,2,\cdots,c$，其意为：属性 A 与 B 相互独立；
- 在诸 p_{ij} 未知（常见）场合，检验统计量为 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{r}\sum\limits_{j=1}^{c}\dfrac{(n_{ij}-n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}}$，其中 $\hat{p}_{ij}=\hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j}=\dfrac{n_{i\cdot}}{n}\cdot\dfrac{n_{\cdot j}}{n}$ 是 p_{ij} 的最大似然估计；
- 对给定显著性水平 $\alpha(0<\alpha<1)$，在 n 较大场合该检验的拒绝域为 $W=\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}((r-1)(c-1))\}$.

习题与解答 7.4

1. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自 $b(1,p)$ 的样本，试求 $H_0:p=p_0$　vs　$H_1:p\neq p_0$ 的似然比检验.

解　样本的联合概率函数为

$$P(X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n)=p^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},$$

两个参数空间分别为 $\Theta_0=\{p:p=p_0\}$，$\Theta=\{p:0<p<1\}$.利用微分法，在 Θ 上 p 的 MLE 为 $\hat{p}=\bar{x}$.则似然比统计量为

$$\Lambda(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\bar{x}^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}(1-\bar{x})^{n-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}}{p_0^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}(1-p_0)^{n-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}}=\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{n\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)^{n}$$

$$=\left(\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)\right)^{n}.$$

通过稍显复杂的求导可知，当 $\bar{x}>p_0$ 时，$\left(\dfrac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\dfrac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\dfrac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 为 $\bar{x}$ 的严增函数，而当

$\bar{x} < p_0$ 时，$\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 为 $\bar{x}$ 的严减函数（对此性质，也可以画出 $\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 关于$\bar{x}$的图形看出）.从而拒绝域

$$\{\Lambda(x_1,x_2,\cdots,x_n) \geqslant c\} \Leftrightarrow \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant d_1\right\} \cup \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant d_2\right\}.$$

这说明此时的似然比检验与传统的关于比率p的检验是等价的，其中临界值d_1与d_2由显著性水平α确定.

2. 设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为来自$N(\mu,\sigma^2)$的样本，试求$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ vs $H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$的似然比检验.

解 记$\theta=(\mu,\sigma^2)$，样本的联合密度函数为

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\},$$

两个参数空间分别为$\Theta_0=\{(\mu,\sigma_0^2)\mid\mu\in\mathbf{R}\}$，$\Theta=\{(\mu,\sigma^2)\mid\mu\in\mathbf{R},\sigma^2>0\}$.利用微分法可求出在$\Theta$上$\hat{\mu}=\bar{x}$，$s_*^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$分别为$\mu,\sigma^2$的MLE，而在$\Theta_0$上$\hat{\mu}_0=\bar{x}$为$\mu$的MLE，于是似然比统计量为

$$\Lambda=\frac{(2\pi s_*^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{n}{2}\right\}}{(2\pi\sigma_0^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{ns_*^2}{2\sigma^2}\right\}}=\left[\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\exp\left\{-\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\right\}\right]^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{n}{2}\right\}.$$

通过简单的求导计算可知，函数xe^{-x}在$(0,1)$区间内单调递增，在$(1,\infty)$上单调递减，于是$\{\Lambda\geqslant c\}\Leftrightarrow\left\{\frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}\leqslant d_1 \text{ 或} \frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}\geqslant d_2\right\}$.

从而似然比检验等价于采用$\chi^2=\frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}$做检验统计量，也就是说，似然比检验与传统的双侧卡方检验是等价的.

3. 设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为来自指数分布$Exp(\lambda_1)$的样本，$y_1,y_2,\cdots,y_m$为来自指数分布$Exp(\lambda_2)$的样本，且两组样本独立，其中λ_1,λ_2是未知的正参数.

(1) 求$H_0:\lambda_1=\lambda_2$ vs $H_1:\lambda_1\neq\lambda_2$的似然比检验；

(2) 证明上述检验法的拒绝域仅依赖于比值$\sum_{i=1}^{n}x_i\Big/\sum_{i=1}^{m}y_i$；

(3) 求统计量$\sum_{i=1}^{n}x_i\Big/\sum_{i=1}^{m}y_i$在原假设成立下的分布.

解 样本的联合密度函数为

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m;\theta)=\lambda_1^n e^{-\lambda_1\sum_{i=1}^{n}x_i}\lambda_2^m e^{-\lambda_2\sum_{i=1}^{m}y_i},$$

参数空间分别为$\Theta_0=\{\lambda_1=\lambda_2=\lambda\mid\lambda>0\}$，$\Theta=\{(\lambda_1,\lambda_2)\mid\lambda_1>0,\lambda_2>0\}$，由微分法容易求出在$\Theta$下参数的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}, \hat{\lambda}_2 = \frac{m}{\sum_{i=1}^{m} y_i}.$$

而在 Θ_0 下参数的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}_0 = \frac{n+m}{\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i},$$

则似然比统计量为

$$\Lambda = \frac{\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}\right)^n \left(\frac{m}{\sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^m}{\left(\frac{n+m}{\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^{n+m}} = \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i\right)^{n+m}}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^n \left(\sum_{i=1}^{m} y_i\right)^m}$$

$$= \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{\sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^m \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i}\right)^n.$$

由求导可知，函数 $(1+x)^m\left(1+\frac{1}{x}\right)^n$ 为先减后增的单峰函数，故此似然比检验拒绝域可等价写为

$$\{\Lambda \geqslant c\} \Leftrightarrow \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \leqslant d_1 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \geqslant d_2\right\},$$

这就证明了(2)的结论.

注意到指数分布、伽马分布与卡方分布间的关系，可得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n, \lambda_1), \qquad 2\lambda_1 \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga\left(\frac{2n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n),$$

$$\sum_{i=1}^{m} y_i \sim Ga(m, \lambda_2), \qquad 2\lambda_2 \sum_{i=1}^{m} y_i \sim Ga\left(\frac{2m}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2m),$$

再注意到诸 x_i 与诸 y_i 间的独立性，在原假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ 成立下，有如下抽样分布：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \sim F(2n, 2m).$$

4. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d 样本，其中 μ, σ^2 未知. 证明关于检验问题 $H_0: \mu \leqslant \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 的单侧 t 检验是似然比检验（显著性水平 $\alpha < 1/2$）.

证　记 $\theta = (\mu, \sigma^2)$，样本的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right\},$$

两个参数空间分别为

$$\Theta_0 = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \leqslant \mu_0, \sigma^2 > 0\}, \Theta = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbf{R}, \sigma^2 > 0\}.$$

利用微分法，在 Θ 下 $\hat{\mu}=\bar{x},\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 分别为 μ,σ^2 的 MLE. 而在 Θ_0 下 μ,σ^2 的 MLE 为

$$\hat{\mu}_0=\min\{\bar{x},\mu_0\},\quad \hat{\sigma}_0^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}_0)^2,$$

于是似然比统计量为

$$\Lambda=\frac{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{n}{2}\right)}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{n}{2}\right)}=\left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}_0^2}\right)^{-\frac{n}{2}}=\begin{cases}1, & \bar{x}\leqslant\mu_0,\\ \left(1+\frac{n(\bar{x}-\mu_0)^2}{(n-1)s^2}\right)^{\frac{n}{2}}, & \bar{x}>\mu_0,\end{cases}$$

在 $\mu=\mu_0$ 时 $P(\bar{x}\leqslant\mu_0)=1/2$，由于 $\alpha<1/2$，故只需考虑 $\bar{x}>\mu_0$ 的情形，此时 Λ 为 $t=\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}$ 的单调增函数，故此时的似然比统计量 Λ 是传统的 t 统计量的增函数，即此时的似然比检验等价于单侧的 t 检验，拒绝域

$$\{\Lambda\geqslant c\}\Leftrightarrow\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\geqslant d\right\}.$$

由 t 检验的结论知，$d=t_{1-\alpha}(n-1)$，这就完成了证明.

5. 按孟德尔遗传规律，让开淡红花的豌豆随机交配，子代可区分为红花、淡红花和白花三类，其比例是 1∶2∶1，为了验证这个理论，观察一次实验，得到红花、淡红花和白花的豌豆株数分别为 26，66，28，这些数据与孟德尔定律是否一致（$\alpha=0.05$）？

解 这是一个分类数据的拟合优度检验，总体可分为三类. 若记子代出现红花、淡红花和白花的分别概率为 p_1,p_2,p_3，则要检验的假设为

$$H_0:p_{10}=\frac{1}{4},p_{20}=\frac{1}{2},p_{30}=\frac{1}{4},$$

此处 $r=3,n=120,n_1=26,n_2=66,n_3=28,np_{10}=30,np_{20}=60,np_{30}=30$. 故

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{r}\frac{(n_i-np_{i0})^2}{np_{i0}}=\frac{(26-30)^2}{30}+\frac{(66-60)^2}{60}+\frac{(28-30)^2}{30}=1.2667.$$

而 $\chi^2_{0.95}(2)=5.9915>1.2667$，故没有理由拒绝 H_0，即认为孟德尔定律是可接受的. 经计算，该检验的 p 值为 $p=P(\chi^2(2)\geqslant1.2667)=0.5308$.

6. 掷一颗骰子 60 次，结果如下：

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性水平 0.05 下检验这颗骰子是否均匀.

解 这是一个分布拟合优度检验，总体总共分 6 类. 若记出现点数 i 的概率为 p_i，则要检验的假设为

$$H_0:\quad p_1=p_2=\cdots=p_6=\frac{1}{6}.$$

这里 $k=6$，检验拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(5)\}$，若取 $\alpha=0.05$，则查表知，$\chi^2_{0.95}(5)=11.0705$，检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{(7-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \cdots + \frac{(13-10)^2}{10} = 2.8,$$

由于$\chi^2 = 2.8$未落入拒绝域,故不拒绝原假设.在显著性水平为0.05下可以认为这颗骰子是均匀的.此处检验的p值为$p = P(\chi^2(5) \geqslant 2.8) = 0.730\ 8$.

7. 检查了一批产品的100箱,记录各箱中的不合格品的个数,其结果如下:

不合格品个数	0	1	2	3	4	5	≥6
箱数	35	40	19	3	2	1	0

问能否认为一箱的不合格品个数服从泊松分布(取$\alpha = 0.05$)?

解　这是一个要检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题.由于有几类的观测个数偏少,为使用近似分布,需要把后面四类合并为一类.于是我们把总体分成4类,在原假设下,每类出现的概率为:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 0,1,2, \quad p_3 = \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数λ可采用最大似然方法进行估计,为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{100}(1 \times 40 + 2 \times 19 + \cdots + 5 \times 1) = 1,$$

将$\hat{\lambda}$代入可以估计出诸$\hat{p}_i$.于是可计算出检验统计量χ^2,如下表:

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i - n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
0	35	0.367 9	36.79	0.087 1
1	40	0.367 9	36.79	0.280 1
2	19	0.183 9	18.39	0.020 2
3	6	0.080 3	8.03	0.513 2
合计	100	1.000 0	100	$\chi^2 = 0.900\ 6$

若取$\alpha = 0.05$,查表知$\chi^2_{0.95}(2) = 5.991\ 5$,故拒绝域为$W = \{\chi^2 \geqslant 5.991\ 5\}$.

由于$\chi^2 = 0.900\ 6 < 5.991\ 5$,故不拒绝原假设,在显著性水平0.05下可以认为一箱的不合格品数是服从泊松分布的.此处检验的p值为$p = P(\chi^2 \geqslant 0.900\ 6) = 0.637\ 4$.

8. 某建筑工地每天发生事故数现场记录如下:

一天发生的事故数	0	1	2	3	4	5	≥6	合计
天数	102	59	30	8	0	1	0	200

试在显著性水平$\alpha = 0.05$下检验这批数据是否服从泊松分布.

解　本题与上题完全类似,仍为检验总体是否服从泊松分布的分布拟合检验问题.由于有几类的观测个数偏少,为使用近似分布,需要把后面四类合并为一类.于是我们把总体分成4类,在原假设下,每类出现的概率为:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 0,1,2, \quad p_3 = \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数 λ 采用最大似然估计得

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{200}(1\times 59+2\times 30+3\times 8+5\times 1)=0.74,$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可以估计出诸 $\hat{p}_i$.于是可计算出检验统计量 χ^2,如下表:

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i-n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
0	102	0.477 1	95.42	0.453 7
1	59	0.353 1	70.62	1.912 0
2	30	0.130 6	26.12	0.576 4
3	9	0.039 2	7.84	0.171 6
合计	200	1.000 0	200	$\chi^2=3.113\ 7$

若取 $\alpha=0.05$,查表知 $\chi^2_{0.95}(2)=5.991\ 5$,故拒绝域为 $W=\{\chi^2\geqslant 5.991\ 5\}$.

由于 $\chi^2=3.113\ 7<5.991\ 5$,故不拒绝原假设,在显著性水平 0.05 下可以认为这批数据服从泊松分布.此处检验的 p 值为 $p=P(\chi^2\geqslant 3.113\ 7)=0.210\ 8$.

9. 在一批灯泡中抽取 300 只作寿命试验,其结果如下:

寿命/h	<100	$[100,200)$	$[200,300)$	$\geqslant 300$
灯泡数	121	78	43	58

在显著性水平 0.05 下能否认为灯泡寿命服从指数分布 $Exp(0.005)$?

解 这是一个检验总体是否服从指数分布 $Exp(0.005)$ 的假设检验问题.本题中总体分成 4 类,在原假设成立下,每类出现的概率 p_i 及 np_i 分别为

$$p_1=1-e^{-\lambda t}=1-e^{-0.005\times 100}=0.393\ 5,\qquad np_1=300\times 0.393\ 5=118.05,$$
$$p_2=e^{-100\lambda}-e^{-200\lambda}=0.238\ 7,\qquad np_2=300\times 0.238\ 7=71.61,$$
$$p_3=e^{-200\lambda}-e^{-300\lambda}=0.144\ 7,\qquad np_3=300\times 0.144\ 7=43.41,$$
$$p_4=e^{-300\lambda}=0.223\ 1,\qquad np_4=300\times 0.223\ 1=66.93,$$

因而,检验的统计量为

$$\chi^2=\frac{(121-118.05)^2}{118.05}+\frac{(78-71.61)^2}{71.61}+\frac{(43-43.41)^2}{43.41}+\frac{(58-66.93)^2}{66.93}=1.839\ 3.$$

这里 $r=4$,检验拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(3)\}$,若取 $\alpha=0.05$,则 $\chi^2_{0.95}(3)=7.814\ 7$.由于 $\chi^2=1.839\ 3$ 未落入拒绝域,故不拒绝原假设,在显著性水平 0.05 下可以认为灯泡寿命服从指数分布 $Exp(0.005)$.此处检验的 p 值为 $p=P(\chi^2\geqslant 1.839\ 3)=0.606\ 4$.

10. 下表是上海 1875 年到 1955 年的 81 年间,根据其中 63 年观察到的一年中(5 月到 9 月)下暴雨次数的整理资料

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	$\geqslant 9$
n_i	4	8	14	19	10	4	2	1	1	0

试检验一年中暴雨次数是否服从泊松分布($\alpha=0.05$).

解　这是一个检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题.为了满足每一类出现的样本观测次数不小于5,我们把 $k \leqslant 1$ 和 $k \geqslant 5$ 分别合并为一类,把总体分为5类,在原假设下每类出现的概率为

$$p_1 = (\lambda + 1)e^{-\lambda}, \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 2,3,4, \quad p_5 = \sum_{i=5}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数 λ 采用最大似然方法估计得

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{63}(1 \times 8 + 2 \times 14 + 3 \times 19 + 4 \times 10 + 5 \times 4 + 6 \times 2 + 7 \times 1 + 8 \times 1) = 2.857\ 1.$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可计算相关概率估计值 $\hat{p}_k, k = 1,2,\cdots,9$,进而算出检验统计量 χ^2,如下表

序号 i	暴雨次数	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i - n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
1	$\leqslant 1$	12	0.221 5	13.95	0.272 6
2	2	14	0.234 4	14.77	0.040 1
3	3	19	0.223 3	14.07	1.727 4
4	4	10	0.159 5	10.05	0.000 2
5	$\geqslant 5$	8	0.161 3	10.16	0.459 2
总和		63	1	63	2.499 5

而 $\chi^2_{0.95}(r-k-1) = \chi^2_{0.95}(3) = 7.814\ 7$,故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 7.814\ 7\}$,观察结果 χ^2 不落在拒绝域,因此不能拒绝 H_0,即可以认为一年中暴雨的次数服从泊松分布.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 2.499\ 5) = 0.475\ 4$.

11. 某种配偶的后代按体格的属性分为三类,各类的数目分别是10,53,46.按照某种遗传模型其频率之比应为 $p^2 : 2p(1-p) : (1-p)^2$,问数据与模型是否相符 $(\alpha = 0.05)$?

解　这是一个分布拟合优度检验,总体可分为三类.若记三类出现的概率分别为 p_1, p_2, p_3,则要检验的假设为

$$H_0: p_1 = p^2, \quad p_2 = 2p(1-p), \quad p_3 = (1-p)^2,$$

此处 $r = 3, n = 109, n_1 = 10, n_2 = 53, n_3 = 46$.由于含有一个未知参数 p,需要将之估计出来,用最大似然法估计 p.其似然函数为

$$L = (p^2)^{n_1} \cdot [2p(1-p)]^{n_2} \cdot [(1-p)^2]^{n_3} = 2^{n^2} p^{2n_1+n_2}(1-p)^{n_2+2n_3},$$

$$\ln L = (2n_1 + n_2)p + (n_2 + 2n_3)\ln(1-p) + n_2 \ln 2,$$

再微分法可得

$$\hat{p} = \frac{2n_1 + n_2}{2n} = \frac{2 \times 10 + 53}{2(10 + 53 + 46)} = 0.334\ 9,$$

于是

$$\hat{p}_1 = 0.112\ 1, \hat{p}_2 = 0.445\ 5, \hat{p}_3 = 0.442\ 4,$$

从而

$$\chi^2=\frac{(10-109\times 0.112\,1)^2}{109\times 0.112\,1}+\frac{(53-109\times 0.445\,5)^2}{109\times 0.445\,5}+$$
$$\frac{(46-109\times 0.442\,4)^2}{109\times 0.442\,4}=0.911\,4,$$

查表知$\chi^2_{0.95}(1)=3.841\,5$,故拒绝域为$W=\{\chi^2\geqslant 3.841\,5\}$,观察结果$\chi^2$不落在拒绝域,因此不能拒绝$H_0$,即可以认为数据与模型是相符的.此处的$p$值为

$$p=P(\chi^2\geqslant 0.911\,4)=0.339\,7.$$

12. 设按有无特性A与B将n个样品分成四类,组成2×2列联表:

	B	$\overline{B}$	合计
A	a	b	$a+b$
$\overline{A}$	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	n

其中$n=a+b+c+d$,试证明此列联表独立性检验的χ^2统计量可以表示成

$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

证 检验的假设问题为H_0:A与B是独立的.统计表示如下:

$$H_0:p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j},i=1,2,j=1,2.$$

在原假设成立下,我们计算诸参数的最大似然估计,为

$$\hat{p}_{1\cdot}=\frac{a+b}{n},\hat{p}_{2\cdot}=\frac{c+d}{n},\hat{p}_{\cdot 1}=\frac{a+c}{n},\hat{p}_{\cdot 2}=\frac{b+d}{n}.$$

进而得到

$$n\hat{p}_{11}=\frac{(a+b)(a+c)}{n},n\hat{p}_{12}=\frac{(a+b)(b+d)}{n},$$
$$n\hat{p}_{21}=\frac{(a+c)(c+d)}{n},n\hat{p}_{22}=\frac{(c+d)(b+d)}{n}.$$

因而检验统计量为

$$\chi^2=\frac{\left(a-\frac{(a+b)(a+c)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(a+c)}{n}}+\frac{\left(b-\frac{(a+b)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(b+d)}{n}}+$$
$$\frac{\left(c-\frac{(a+c)(c+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+c)(c+d)}{n}}+\frac{\left(d-\frac{(c+d)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(c+d)(b+d)}{n}}$$
$$=\frac{\frac{[na-(a+b)(a+c)]^2}{n}}{(a+b)(a+c)}+\frac{\frac{[nb-(a+b)(b+d)]^2}{n}}{(a+b)(b+d)}+$$

$$\frac{\dfrac{[nc-(a+c)(c+d)]^2}{n}}{(a+c)(c+d)}+\frac{\dfrac{[nd-(c+d)(b+d)]^2}{n}}{(c+d)(b+d)}$$

$$=\frac{\dfrac{(ad-bc)^2}{n}(c+d)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+\frac{\dfrac{(ad-bc)^2}{n}(a+c)(c+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+$$

$$\frac{\dfrac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+\frac{\dfrac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(a+c)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}$$

$$=\frac{\dfrac{(ad-bc)^2}{n}}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}[n(a+b)+n(c+d)]$$

$$=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)},$$

证明完成.

13. 在研究某种新措施对猪白痢的防治效果问题时,获得了如下数据:

	存活数	死亡数	合计	死亡率
对照	114	36	150	24%
新措施	132	18	150	12%
合计	246	54	300	18%

试问新旧措施对防治该种疾病的疗效是否有显著差异($\alpha=0.05$)?

解　用 A 表示有无使用新措施,它有两个水平:A_1 表示对照组,A_2 表示新措施组,用 B 表示防治效果,它也有两个水平:B_1 表示存活,B_2 表示死亡.检验的假设为

H_0:新措施与防治该疾病无关系,即 A 与 B 是独立的.

统计表示如下:

$$H_0: p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j},\quad i=1,2, j=1,2.$$

由 12 题可知,此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2=\frac{300\times(114\times18-132\times36)^2}{(114+36)(132+18)(114+132)(36+18)}$$

$$=\frac{300\times(-2\,700)^2}{150\times150\times246\times54}=7.317\,1.$$

此处 $r=c=2$, $(r-1)(c-1)=1$, $\chi^2_{0.95}(1)=3.841\,5<\chi^2=7.317\,1$,故拒绝原假设,即认为新旧措施对防治该疾病的疗效有显著差异.此处的 p 值为 $p=P(\chi^2\geqslant7.317\,1)=0.006\,8$.

14. 某单位调查了520名中年以上的脑力劳动者,其中136人有高血压史,另外384人则无.在有高血压史的136人中,经诊断冠心病及可疑者的有48人,在无高血压史的384人中,经诊断为冠心病及可疑者的有36人.从这个资料,对高血压与冠心病有无关系作检验,取 $\alpha=0.01$.

解 该题完全类似于上题.用 A 表示有无高血压,它有两个水平:A_1 表示有高血压史,A_2 表示无高血压史,用 B 表示诊断结果,它也有两个水平:B_1 表示诊断为冠心病及可疑者,B_2 表示诊断结果正常.则由已知得下表:

	B_1	B_2	合计
A_1	48	88	136
A_2	36	348	384
合计	84	436	520

检验的假设为 H_0:高血压与冠心病无关联,即 A 与 B 是独立的.统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}, \quad i = 1,2, j = 1,2.$$

由 12 题可知,此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2 = \frac{520 \times (48 \times 348 - 88 \times 36)^2}{(48+88)(36+348)(48+36)(88+348)}$$

$$= \frac{520 \times 13\,536^2}{136 \times 384 \times 84 \times 436} = 49.813\,6.$$

此处 $r = c = 2$, $(r-1)(c-1) = 1$, $\chi^2_{0.99}(1) = 6.634\,9$,此处观测值远远超过临界值,故拒绝原假设,即认为高血压与冠心病有关系.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 49.813\,6) \doteq 0$.

15. 一项是否应提高小学生的计算机课程的比例的调查结果如下:

年龄	同意	不同意	不知道
55 岁以上	32	28	14
36 ~ 55 岁	44	21	17
15 ~ 35 岁	47	12	13

问年龄因素是否影响了对问题的回答($\alpha = 0.05$)?

解 待检验的假设为 H_0:年龄因素对问题的回答无关联,统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}, \ i = 1,2,3, \ j = 1,2,3.$$

在原假设成立下,我们计算诸参数的最大似然估计,为

$$\hat{p}_{1\cdot} = \frac{74}{228} = 0.324\,6, \ \hat{p}_{2\cdot} = \frac{82}{228} = 0.359\,6, \ \hat{p}_{3\cdot} = \frac{72}{228} = 0.315\,8,$$

$$\hat{p}_{\cdot 1} = \frac{123}{228} = 0.539\,5, \ \hat{p}_{\cdot 2} = \frac{61}{228} = 0.267\,5, \ \hat{p}_{\cdot 3} = \frac{44}{228} = 0.193\,0.$$

进而利用 $\hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j}$ 得到

$$n\hat{p}_{11} = 39.927\,7, \ n\hat{p}_{12} = 19.797\,4, \ n\hat{p}_{13} = 14.283\,7,$$

$$n\hat{p}_{21} = 44.233\,0, \ n\hat{p}_{22} = 21.932\,0, \ n\hat{p}_{23} = 15.823\,8,$$

$$n\hat{p}_{31} = 38.845\,3, \ n\hat{p}_{32} = 19.260\,6, \ n\hat{p}_{21} = 13.896\,5.$$

由以上结果可计算出检验的统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}} = 9.613\,3.$

此处 $r = c = 3$, $(r-1)(c-1) = 4$, $\chi^2_{0.95}(4) = 9.487\,7 < \chi^2 = 9.613\,3$,故拒绝原假设,

即认为年龄因素与问题的回答有关联.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 9.613\ 3) = 0.047\ 5$.

§7.5　正态性检验

内容概要

1. 正态概率纸检验　　具体步骤如下:

- 首先将数据按从小到大的次序排列:$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$;
- 对每一个 i,计算修正频率 $\hat{F}_i = (i - 0.375)/(n + 0.25)$, $i = 1,2,\cdots,n$,将 $\hat{F}_i$ 看作概率 $F(x_{(i)})$ 的估计;
- 将点 $(x_{(i)}, \hat{F}_i)$, $i = 1,2,\cdots,n$ 逐一描在正态概率纸上;
- 判断:若诸点在一条直线附近,则认为该数据来自正态总体;

若诸点明显不在一条直线附近,则认为该数据不是来自正态分布总体;

- 如果从正态概率纸上确认总体是非正态分布时,可从如下变换

$$y = \ln x, \quad y = 1/x, \quad y = \sqrt{x}$$

中选一个作数据变换,然后用 $(y_{(i)}, \hat{F}_i)$ 再描点,判断变换后的数据是否来自正态分布,若 $\ln x \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $x \sim LN(\mu,\sigma^2)$,若 $\frac{1}{x} \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $x \sim IN(\mu,\sigma^2)$(倒正态分布),若 $\sqrt{x} \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 x 服从非中心 χ^2 分布(更一般的 χ^2 分布).

2. W 检验　　具体步骤如下:

- 首先将观测值按从小到大的次序排列:$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$;
- 从附表6中查得对应 n 的系数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$,其中 $a_{n+1-i} = -a_i$, $i = 1,2,\cdots,[n/2]$;
- 计算检验统计量 $W = \dfrac{\left[\sum\limits_{i=1}^{[n/2]} a_i(x_{(n+1-i)} - x_{(i)})\right]^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_{(i)} - \bar{x})^2}$;
- 拒绝域 $W = \{W \leqslant W_\alpha\}$,其中 W_α 可查附表7.

注:国家标准GB/T4882—2001中规定:样本量 $n \geqslant 8$,因为在 $n < 8$ 时,对偏离正态分布的检验不太有效.

3. 爱泼斯 - 普利检验(EP 检验)　EP 检验统计量定义为

$$T_{\mathrm{EP}} = 1 + \frac{n}{\sqrt{3}} + \frac{2}{n}\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}\exp\left\{\frac{-(x_j - x_i)^2}{2s_n^2}\right\} - \sqrt{2}\sum_{i=1}^{n}\exp\left\{\frac{-(x_i - \bar{x})^2}{4s_n^2}\right\},$$

其中 $\bar{x}, s_n^2$ 就是前述的样本均值和(除以 n 的)样本方差.该统计量通常需要编程计算,其拒绝域为 $\{T_{\mathrm{EP}} \geqslant T_{1-\alpha,\mathrm{EP}}(n)\}$, $T_{1-\alpha,\mathrm{EP}}(n)$ 可查附表11,当 $n > 200$ 时,统计量 T_{EP} 的分位数可以用 $n = 200$ 时的分位数代替.对小于200而不在表内的 n,可采用线性插值的方